Math · Week 10

اختبار الرياضيات · الأسبوع العاشر

Grade 10 General · 10G3
الصف العاشر العام

10 marks · ١٠ درجات
15 minutes · ١٥ دقيقة

Name / الاسم: _____

Student number / رقم الطالب: _____ Class / الشعبة: _____ Date / التاريخ: _____

3 MCQs × 2 + 4 short-answer parts × 1 = 10 marks **Paper A · نموذج أ**

Answer all questions. Circle one option for each MCQ. Write only a number in each short-answer blank; use the working lines if needed.
أجب عن جميع الأسئلة. ضع دائرة حول إجابة واحدة لكل سؤال اختياري. اكتب عددًا فقط في كل خانة قصيرة، واستعمل سطور الحل عند الحاجة.

Question 1 · السؤال 1

2 marks · درجتان

Simplify $\left(\frac{3np^3}{7q^2}\right)^2$. Assume all variables are nonzero; use positive exponents in the final answer.

بسّط $\left(\frac{3np^3}{7q^2}\right)^2$. افترض أن جميع المتغيرات غير صفرية، واكتب الإجابة النهائية بأسس موجبة.

(A) $\frac{9np^3}{49q^2}$

(B) $\frac{9n^2p^6}{7q^4}$

(C) $\frac{9n^2p^6}{49q^4}$

(D) $\frac{3n^2p^6}{7q^4}$

Question 2 · السؤال 2

2 marks · درجتان

Simplify $\frac{x^{-4}y^9}{z^{-2}}$. Assume all variables are nonzero; use positive exponents in the final answer.

بسّط $\frac{x^{-4}y^9}{z^{-2}}$. افترض أن جميع المتغيرات غير صفرية، واكتب الإجابة النهائية بأسس موجبة.

(A) $\frac{y^9z^2}{x^4}$

(B) $\frac{x^4y^9}{z^2}$

(C) $\frac{y^9}{x^4z^2}$

(D) $-x^4y^9z^2$

Question 3 · السؤال 3

2 marks · درجتان

Evaluate $1024^{1/5}$. Use the principal real root.

أوجد قيمة $1024^{1/5}$ باستعمال الجذر الحقيقي الرئيس.

(A) 2

(B) 5

(C) 32

(D) 4

Math · Week 10

اختبار الرياضيات · الأسبوع العاشر

Grade 10 General · 10G3

١٠ درجات · 10 marks
١٥ دقيقة · 15 minutes

Name / الاسم: _____ Student number / رقم الطالب: _____

Question 4 · السؤال ٤

4 marks · ٤ درجات

Simplify $(2a^3)^4(a^3)^3$ by completing the four steps. Enter only the requested number.

بسّط $(2a^3)^4(a^3)^3$ بإكمال الخطوات الأربع. اكتب العدد المطلوب فقط.

1. Evaluate the coefficient 2^4.

1 mark · درجة

١. أوجد قيمة المعامل 2^4.

Answer / الإجابة: _____

2. Write $(a^3)^4 = a^P$. Find P.

1 mark · درجة

٢. اكتب $(a^3)^4 = a^P$. أوجد P.

Answer / الإجابة: _____

3. Write $(a^3)^3 = a^Q$. Find Q.

1 mark · درجة

٣. اكتب $(a^3)^3 = a^Q$. أوجد Q.

Answer / الإجابة: _____

4. The final expression is Ca^N, with coefficient C from step 1. Find N.

1 mark · درجة

٤. الناتج النهائي هو Ca^N، حيث C معامل الخطوة الأولى. أوجد N.

Answer / الإجابة: _____

Working space (optional) · مساحة للحل عند الحاجة

End of exam · نهاية الاختبار